

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Отчет по практической работе № 1
по дисциплине «Специальные разделы математики»
Тема: «Элементы теории чисел в криптографии»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверила:

Изотова Анастасия Андреевна

Москва, 2025

Задание

Задача 6. Метрическая арифметика по модулю Задание: Покажите, что кольцо Z_n с операциями сложения и умножения по модулю n является коммутативным кольцом с единицей, если $n \geq 2$.

Задача 7. Практический тест на быстроту вычислений Задание: Без калькулятора посчитайте остаток от деления 123456789 на 9 и на 11. Затем найдите остатки в Z_9 и Z_{11} и сравните.

Задача 8. Свойство нулевого элемента в произведении Задание: Покажите, что если $a \equiv 0 \pmod{n}$ или $b \equiv 0 \pmod{n}$, то $ab \equiv 0 \pmod{n}$.

Задача 9. Неподвижные элементы умножения Задание: Найдите все idempotent элементы в Z_8 , то есть элементы e такие, что $e^2 \equiv e \pmod{8}$.

Задача 10. Практический проект: программа для вычисления в Z_n Задание: Напишите простой алгоритм (на любом удобном языке) для:

- приведения числа к остатку по модулю n ,
- вычисления суммы и произведения двух элементов по модулю n ,
- нахождения обратного элемента, если он существует, решения линейного уравнения $ax \equiv b \pmod{n}$.

Задание 2. Односторонняя функция из простого примера Описание: Пусть есть функция $f: Z \rightarrow Z$, заданная $f(x) = (a \cdot x + b) \pmod{p}$, где p — простое, а не равен $0 \pmod{p}$. Это линейная функция над полем Z_p . Задача: Объяснить, почему такая функция не является надежной односторонней функцией в криптографии. Какие ее слабости? При каких условиях такая функция может быть использована как демонстрационная модель односторонности? Какие атаки возможны и почему они эффективны? Предложите модификацию функции, чтобы повысить ее криптографическую стойкость (например, добавить нелинейность, смену параметров, блочную структуру, несколько раундов).

Задание 3. Применение хеш-функций как односторонних функций Описание: Выбирается конкретная реальная хеш-функция, например хеш-функция из учебного набора (простая для анализа, не обязательно

криптографически безопасная в реальном мире, но полезная для понимания).

Задача: Опишите, как хеш-функция обеспечивает односторонность в рамках своей дизайна. Какие шаги включены в вычисление и почему восстановление входа затруднено? Обсудите ключевые параметры: исправительная устойчивость к коллизиям, устойчивость к предобразам, размер выходного хеша. Как эти параметры влияют на безопасность? Реализуйте простой тест на предобраз: переберите множество входов до заданного хеша и покажите, что легко найти исход (если хеш-функция слабая). Затем попробуйте те же тесты на более сложной конфигурации.

Ход решения

Задача 6.

- Замыкание: $(\mathbb{Z}_n, +)$
 $[a] + [b] = [a + b]$
Поскольку $a + b$ — целое, то его $\text{mod } n$ однозначно определен и принадлежит $\mathbb{Z}_n \Rightarrow$ операция замкнута
- Ассоциативность: $([a] + [b]) + [c] = [a + b] + [c] = [c + a + b] = [c + (a + b)] = [c] + [a + b] = [c] + ([a] + [b]) \Rightarrow$ ассоциативна
- Нейтральный элемент: 0
- Противоположный элемент: $[-a] = [n - a]$
- При $[n] = [0] = [a] + [n - a]$
- Коммутативность: следует из коммутатив. сложения целых чисел.

$(\mathbb{Z}_n, +)$ — абелева группа.

- Замыкание: $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$
 $[a] \cdot [b] = [a \cdot b]$, т.к. $a \cdot b \in \mathbb{Z}$, то $a \cdot b \text{ mod } n$ принадлежит $\mathbb{Z}_n \Rightarrow$ замкнуто
- Ассоциативность: $([a] \cdot [b]) \cdot [c] = [ab] \cdot [c] = [abc] = [a] \cdot [bc] = [a] \cdot ([b] \cdot [c]) \Rightarrow$ ассоциативно
- Коммутативность: $[a] \cdot [b] = [ab] = [ba] = [b] \cdot [a]$
- Нейтральный элемент: 1 ; $[a] \cdot [1] = [a]$; $[1] \cdot [a] = [a]$
для любого $[a] \in \mathbb{Z}_n$
- Дистрибутивность:
 $[a] \cdot ([b] + [c]) = [a] \cdot [b + c] = [a(b + c)] = [ab + ac] = [ab] + [ac] = ([a] \cdot [b]) + ([a] \cdot [c])$
 $([a] + [b]) \cdot [c] = [a + b] \cdot [c] = [(a + b)c] = [ac + bc] = [ac] + [bc] = ([a] \cdot [c]) + ([b] \cdot [c])$
Следует из дистрибутивности умножения относительно сложения в целых числах.

Были проверены все аксиомы. Множество $\mathbb{Z}_n$ с операциями сложения и умножения по модулю n удовлетворяет всем условиям, чтобы быть коммутативным кольцом с единицей.

Ответ: $\mathbb{Z}_n$ является коммутативным кольцом с единицей при $n \geq 2$.

Задача 7

✓ 7.

1. mod 9

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$$

$$45 \bmod 9 = 0$$

2. mod 11

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 = 5$$

$$5 \bmod 11 = 5$$

3. В кольце $\mathbb{Z}_9$

$$10 \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow 10^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{9}$$

$$\cancel{123456789} \equiv 1 \cdot 10^8 + 2 \cdot 10^7 + \dots + 9 \cdot 10^0 =$$

$$\equiv 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 \pmod{9}$$

$$123456789 \equiv 45 \equiv 0 \pmod{9} = 0$$

4. В кольце $\mathbb{Z}_{11}$

$$10 \equiv -1 \pmod{11} \Rightarrow 10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$$

$$123456789 \equiv 1 \cdot (-1)^8 + 2 \cdot (-1)^7 + \dots + 9 \cdot (-1)^0 = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 =$$

$$\equiv 5 \pmod{11}$$

Задача 8

№ 8

Если $[a] = [0]$ в $\mathbb{Z}_n$ или $[b] = [0]$ в $\mathbb{Z}_n$, то $[a] \cdot [b] = [0]$ в $\mathbb{Z}_n$.
Свойство 0 в кольце: для любого x в $\mathbb{Z}_n$ выполняется

$$0 \cdot x = x \cdot 0 = 0 \Rightarrow$$

1. При $[a] = [0] \Rightarrow [a] \cdot [b] = [0] \cdot [b] = [0]$ по свойству.
2. При $[b] = [0] \Rightarrow [a] \cdot [b] = [a] \cdot [0] = [0]$ по свойству.

В обеих ситуациях $[a][b] = [0]$, что означает $ab \equiv 0 \pmod{n}$.

Задача 9

№ 9

$$e^2 = e \pmod{8}; \mathbb{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$e^2 - e \equiv 0 \pmod{8}$$

$$e(e-1) \equiv 0 \pmod{8}$$

$$1. e=0 \quad 0 = 0 = 0 \pmod{8}; +$$

$$2. e=1 \quad 1^2 = 1 = 1 \pmod{8}; +$$

$$3. e=2 \quad 2^2 = 4 = 4 \pmod{8}; 4 \neq 2$$

$$4. e=3 \quad 3^2 = 9 = 1 \pmod{8}; 1 \neq 3$$

$$5. e=4 \quad 4^2 = 16 = 0 \pmod{8}; 0 \neq 4$$

$$6. e=5 \quad 5^2 = 25 = 1 \pmod{8}; 1 \neq 5$$

$$7. e=6 \quad 6^2 = 36 = 4 \pmod{8}; 4 \neq 6$$

$$8. e=7 \quad 7^2 = 49 = 1 \pmod{8}; 1 \neq 7$$

Ответ: идемпотентные в $\mathbb{Z}_8$: $[0], [1]$

Задача 10

```
def egcd(a, n):
    """Расширенный алгоритм Евклида: возвращает (gcd, x, y)"""
    if a == 0:
        return n, 0, 1
    gcd, x1, y1 = egcd(n % a, a)
    x = y1 - (n // a) * x1
    y = x1
    return gcd, x, y

def mod_inverse(a, n):
    """Обратный элемент или None"""
    gcd, x, _ = egcd(a, n)
    if gcd != 1:
        return None
    return x % n

def solve_linear_congruence(a, b, n):
    """Решает  $ax \equiv b \pmod{n}$ , возвращает список решений или None"""
    gcd, x, _ = egcd(a, n)
    if b % gcd != 0:
        return None
    a1, b1, n1 = a // gcd, b // gcd, n // gcd
    inv = mod_inverse(a1, n1)
    x0 = (inv * b1) % n1
    return [ (x0 + k * n1) % n for k in range(gcd) ]

print(mod_inverse(5, 12))
print(solve_linear_congruence(3, 2, 7))
print((34 + (-15)) % 7)
print((34 * (-15)) % 7)
```

Вывод:

```
5
[3]
5
1
```

Задача 2

Эта функция НЕ является надёжной односторонней, потому что:

Она обратима явно:

$$y = a \cdot x + b \pmod{p} \Rightarrow x = a^{-1} \cdot (y - b) \pmod{p}$$

Даже если a и b секретны — зная только один образ (y), всё равно легко решить уравнение, если знаешь a и b (a в реальной криптографии параметры публичные).

Слабости:

- Полностью линейная $\rightarrow$ легко решается
- Нет лавинного эффекта (изменение одного бита входа меняет только один бит выхода)
- Нет нелинейности $\rightarrow$ атака простым алгебраическим решением

Условия для демонстрационной модели:

Только если a и b секретны и p очень большое (но это уже не односторонняя функция, а просто симметричный шифр — аффинный шифр, который ломается за пару известных пар (x, y)).

Атака: зная одну пару (x, y) можно найти a и b .

Как улучшить (предложения по модификации)

Чтобы превратить линейную простую функцию в нечто, приближённое к одностороннему, нужны нелинейность и/или трудно обрабатываемая структура:

1. Добавить нелинейность
2. Модульное возведение в степень (trapdoor)
3. Блочные/раундовые конструкции: Комбинация нелинейных S-блоков + линейных перестановок (как в блочных шифрах/хешах) — введёт диффузию и нелинейность.

Задача 3

Возьмём простую реальную учебную хеш-функцию — "XXH32" (xxHash в режиме 32-бит, но упрощённо).

Односторонность достигается:

Много раундов перемешивания

Нелинейные операции (умножение на нечётные константы)

Лавинный эффект: изменение одного бита меняет весь хеш

Ключевые параметры:

Размер выхода (n бит): preimage $\approx 2^n$, коллизия $\approx 2^{n/2}$

Устойчивость к коллизиям и предобразам растёт экспоненциально с n

Для безопасности нужно минимум 256 бит (SHA-256) — тогда 2^{128} операций на коллизию (невозможно)

Простой тест на слабую функцию (n = 16 бит — например 24 бита):

Берём слабый хеш (выход 24 бита). Целевой хеш = 0xABCDEF

Запускаем цикл от 0 до 2^{24} :

вычисляем хеш(i.to_bytes())

если совпал — нашли предобраз (находится за секунды)

Затем берём SHA-256 — тот же код, но цикл до 2^{60} уже невозможен (миллиарды лет).

Вывод: для слабой — легко нашёл за 0.3 секунды, для сильная — невозможно.